# LABORATÓRIO DE MECÂNICA

## LICENCIATURA EM FÍSICA

### TRILHA DE APRENDIZAGEM T0B

# Noções sobre Estimativas e Medidas

Júlio Azevedo

## INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS (IFMG)

**Reitor**
Rafael Bastos Teixeira

**Pró-Reitor de Ensino**
Mário Luiz Viana Alvarenga

**Diretor-Geral do Campus Ouro Preto**
Reginato Fernandes dos Santos

**Diretora de Ensino**
Talita Valadares

**Coordenador da Área de Física**
Lázaro Souza Lima

**Presidente do Colegiado do Curso de Licenciatura em Física**
Daniel da Mota Neri

**Vice-Presidente do Colegiado do Curso de Licenciatura em Física**
Daniel Bretas Roa



## AUTORIA DA TRILHA

**Júlio Azevedo** — Autor e organizador. Professor do Ensino Técnico e Tecnológico do IFMG, atuando na Área de Física do campus Ouro Preto desde 1985. Criador do Núcleo de Inovação e Desenvolvimento de Experimentos Científicos (NIDEC) em 2016. Ex-aluno do Curso de Engenharia de Minas e do Curso de Física, ambos da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP).

**Felipe Beato** — Colaborador. Professor, pesquisador, colaborador do Núcleo de Inovação e Desenvolvimento de Experimentos Científicos do IFMG campus Ouro Preto. Licenciado em Física, Mestre em Física dos Materiais.



## EDIÇÃO

1.ª edição — Ouro Preto, 2026.
Formato livreto 14 × 21 cm. Tipografia composta em LaTeX/Tectonic.


## INEDITISMO

Até onde a pesquisa do autor alcançou, este é o primeiro Texto Temático de Laboratório de Mecânica estruturado em Trilhas de Aprendizagem publicado no Brasil para um curso de Licenciatura. Os manuais de laboratório disponíveis organizam-se por experimento; aqui a organização mantém o método de medida herdado da Introdução ao Laboratório — previsão do modelo, medição com incerteza, ajuste e decisão — em que o experimento passa a ser o objeto que põe a Mecânica à prova, e não apenas o veículo da medida.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

A994t
Azevedo, Julio Cesar Silva.
Trilha de aprendizagem T0B –
Noções sobre Estimativas e Medidas /
Julio Cesar Silva Azevedo, autor e
organizador; Felipe Beato, colaborador.
– 1. ed. –
Ouro Preto, MG: Instituto Federal de Minas
Gerais – Campus Ouro Preto, 2026.
____ p.: il. color.; 14 x 21 cm. –
(Coleção Trilhas de Aprendizagem de Laboratório
de Mecânica; T0B)

ISBN [a definir].

1. Mecânica clássica – Experimentos.
2. Professores de física – Formação.
3. Medida e incerteza experimental.
4. Física experimental – Estudo e ensino.
5. Laboratório de ensino de física.
I. Título. II. Série.

26-XXXXX CDD-530.078
CDU-53:37

**Índices para catálogo sistemático:**
1. Física experimental: Estudo e ensino 530.078
2. Formação de professores de física 53:37

[Bibliotecário(a) responsável a definir – CRB-X/XXXXX]
Classificação CDD/CDU a confirmar antes da submissão à CBL.

# Sumário

**ATO I O GANCHO** **2**

**ATO II O DESENVOLVIMENTO** **6**
Tópico 1 Estimar antes de medir . . . . . 6
Tópico 2 Grandeza, unidade e instrumento . . . . . 14
Tópico 3 Leitura de escala e menor divisão . . . . . 18
Tópico 4 Erro e incerteza . . . . . 20
Tópico 5 Valor $\pm$ incerteza . . . . . 23

**ATO III O FECHAMENTO** **26**

**Ciência e Arte** **27**
Referências . . . . . 29

**Uso de IA** **30**

IFMG campus Ouro Preto · Coordenadoria da Área de Física (CODAFIS)
Núcleo de Inovação e Desenvolvimento de Experimentos Científicos (NIDEC)
LME · T0B · Primeira edição · 2026

*"O conhecimento é a navegação em um oceano de incertezas, através de arquipélagos de certezas."*[1]

— Edgar Morin (*n. 1921*),
*Os sete saberes necessários à educação do futuro*, 1999

*Figura 2: Um mar de incertezas e um arquipélago de certezas: a navegação de Morin.*

[1] **Edgar Morin** (n. 1921). Pensador e educador francês, autor da teoria da complexidade. A frase serve de porta para esta trilha: nenhuma medida é um continente firme; cada uma é uma ilha de certeza, e a incerteza é o mar que se aprende a atravessar.

# ATO I  O GANCHO

Em 1720, Vila Rica se levantou contra uma balança. A Coroa portuguesa mandara instalar em Minas as **Casas de Fundição**: todo o ouro em pó tirado dos ribeirões teria de ser levado até lá, ter a massa medida na balança, ser fundido em barras e marcado — e, nessa medição, a Coroa ficaria com o **quinto**, a quinta parte. Até então o ouro corria em pó, de mão em mão, com a massa medida em **oitavas** na balancinha de cada um. Os mineradores e comerciantes de Vila Rica pegaram em armas. A revolta durou poucas semanas; o governador, o Conde de Assumar, a sufocou, e Filipe dos Santos, um dos líderes, foi executado. A Casa de Fundição acabou funcionando alguns anos depois (Figura 3).

*Figura 3: Vila Rica, 1720: o minerador diante da balança da Coroa, na Casa de Fundição.*

Na visita ao Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas, na Praça Tiradentes — o mesmo largo em que tudo isso aconteceu —, o professor Julio parou a turma diante da balança de ouro. Sofia leu a placa, olhou para o prato vazio (Figura 4) e fez uma pergunta que ninguém esperava:

- *Quanto ouro o minerador achava que tinha, antes de pôr o ouro na balança?*

*Figura 4: No museu, Sofia aponta o prato vazio: quanto o minerador achava que tinha?*

Pedro riu: "achava não é medir". Bárbara discordou: quem passou a vida peneirando cascalho sabia, com o pó na palma da mão, se ali havia meia oitava ou três. Lucas lembrou o que estava por trás da revolta: o minerador tinha um número na cabeça; a Coroa ia pôr outro número na balança; e quando os dois números não batiam, cada lado chamava o outro de ladrão.

O professor Julio deixou a discussão correr e depois escreveu na lousa, já no laboratório, as perguntas desta trilha:

- Dá para **estimar** uma medida antes de pegar o instrumento — e como se sabe se a estimativa foi boa?

- O que é, exatamente, **medir**: o que entra numa medida além do número?
- Até onde um instrumento **sabe** — e como se lê o último traço da escala?
- Se o minerador e a Coroa discordavam, quem **errou**? E errar é o mesmo que ter **incerteza**?
- Como se **escreve** uma medida de modo que os dois lados aceitem o resultado?

A resposta a todas tem a mesma raiz, e ela dá nome a esta trilha: **toda medida é um número e uma dúvida**. O número sozinho é o que o minerador e a Coroa tinham — e por isso brigaram.

**Como estudar.** Antes do encontro, no Pré-Laboratório, dedique 30 minutos: ouça o Resumo em Áudio (MD), leia este Texto Temático (TT) tópico a tópico, faça a Folha de Atividades (FA) e o Testinho (TN). No Laboratório, 100 minutos: o Roteiro de Bancada (RB) traz seis tarefas, e em cada uma você estima antes de medir. No Pós-Laboratório, até 20 minutos para elaborar o Relatório Mínimo (RM), no prazo de 1 dia após o Laboratório, e até 30 minutos para fazer o Relatório Completo (RC), no prazo de 6 dias após a aula presencial no Laboratório. A T0B — Noções sobre Estimativas e Medidas — vale nota.

# ATO II O DESENVOLVIMENTO

Cinco tópicos, na ordem em que a bancada os pede: primeiro a estimativa, feita com o cérebro e com os instrumentos que se levam no corpo; depois o que é uma medida e com que instrumento se faz; depois a leitura da escala, até o último traço; depois a diferença entre errar e duvidar; e, por fim, a forma de escrever o resultado com a sua dúvida.

## Tópico 1 Estimar antes de medir

Na Estação A do Roteiro de Bancada (RB), a primeira linha de cada tarefa não pede a medida com um instrumento: pede uma estimativa, feita com o cérebro e escrita a caneta. Quantas folhas do livro cabem em 1,0 mm? Quantos graus tem a rampa? A pergunta parece fora de lugar num laboratório. Não é: é por ela que toda medida começa.

**Estimar é medir com o cérebro.** A estimativa não é chute. É uma medida feita com os instrumentos que você leva consigo: o olho, que compara tamanhos; o palmo e o passo; a mão, que sente o peso; e a memória de uma medida conhecida. O RB dá a você, em cada tarefa, uma dessas memórias: 1 mm na régua, 10° no transferidor, 10,0 g de clipes na palma (Figura 5), 100 g de massa que pesam perto de 1,0 N. Estimar é comparar o tamanho da grandeza desconhecida com essa referência — exatamente o que o instrumento faz, só que com resolução menor que a dele.

*Figura 5: Estação B, tarefa B1: o padrão de 10,0 g numa mão, os clipes na outra.*

**Ordem de grandeza.** Uma estimativa boa acerta, no mínimo, a **ordem de grandeza**: a potência de 10 mais próxima do valor. A espessura de uma folha é da ordem de 0,1 mm, não de 1 mm nem de 0,01 mm. Um clipe tem massa da ordem de 1 g, não de 10 g. Errar a ordem de grandeza é errar o modelo mental que se tem do tamanho da grandeza, e é isso que a bancada quer analisar.

**Revisão rápida: a potência de 10.** Uma potência de 10 tem dois termos: a **base**, que é sempre 10 e não muda, e o **expoente**, o número pequeno no alto, que conta quantas vezes o 10 entra

como fator:

$$10^2 = 100 \qquad 10^1 = 10 \qquad 10^0 = 1 \qquad 10^{-1} = 0{,}1 \qquad 10^{-2} = 0{,}01$$

Subir 1 no expoente é multiplicar por 10; descer 1 é dividir por 10. O expoente é, portanto, a régua da ordem de grandeza: 0,1 mm, 1 mm e 10 mm estão em três ordens diferentes porque têm expoentes $-1$, $0$ e $1$. Uma regra a mais, que se usa logo adiante: multiplicar potências de 10 é **somar** os expoentes, $10^a \times 10^b = 10^{a+b}$. E o expoente não precisa ser inteiro. Quanto vale $10^{0{,}5}$? A mesma regra responde, passo a passo:

1. Multiplique $10^{0{,}5}$ por ele mesmo: $10^{0{,}5} \times 10^{0{,}5}$.
2. Multiplicar potências de 10 é somar os expoentes: $10^{0{,}5} \times 10^{0{,}5} = 10^{0{,}5+0{,}5}$.
3. Some os expoentes: $0{,}5 + 0{,}5 = 1$. Então $10^{0{,}5+0{,}5} = 10^1 = 10$.
4. Leia o resultado: $10^{0{,}5}$ é o número que, multiplicado por ele mesmo, dá 10. Esse número tem nome: é a **raiz quadrada** de 10. Logo, $10^{0{,}5} = \sqrt{10}$.
5. Ache o valor: $3 \times 3 = 9$, um pouco menos que 10; $4 \times 4 = 16$, bem mais. A raiz fica entre 3 e 4, perto do 3. Teste: $3{,}16 \times 3{,}16 \approx 9{,}99$. Logo, $\sqrt{10} \approx 3{,}16$ — e a tecla de raiz quadrada da calculadora confirma.
6. Do outro lado, o expoente negativo divide: $10^{-0{,}5} = 1/10^{0{,}5} = 1/3{,}16 \approx 0{,}316$.

**O que varia na análise: o expoente.** O RB analisa cada estimativa pela **razão**

$$\text{razão} = \frac{\text{medido}}{\text{estimado}},$$

com a estimativa e a medida escritas **na mesma unidade**. A unidade se cancela, e a razão é um número puro: diz quantas vezes o valor medido é maior (ou menor) que o estimado. Escreva essa razão como uma potência de 10, razão $= 10^x$. A base 10 fica parada; o termo que varia é o **expoente** $x$. Estima-

tiva perfeita dá razão $= 1 = 10^0$, isto é, $x = 0$. Quanto mais $x$ se afasta de zero, para mais ou para menos, mais longe a estimativa ficou do valor medido. O critério da bancada é que $x$ **fique entre** $-0{,}5$ **e** $+0{,}5$: meia ordem de grandeza para cada lado. Como $10^{-0{,}5} \approx 0{,}3$ e $10^{+0{,}5} \approx 3$, isso é o mesmo que a razão ficar entre 0,3 e 3. Na prática, nem é preciso calcular $x$: basta comparar a razão com 0,3 e 3.

**Passo a passo.**

1. Escreva a estimativa e a medida na mesma unidade (0,033 mm e 0,083 mm, e não 33 $\mu$m e 0,083 mm).
2. Divida o medido pelo estimado: $0{,}083/0{,}033 \approx 2{,}5$.
3. Compare a razão com os limites: $0{,}3 \leq 2{,}5 \leq 3$.
4. Entre 0,3 e 3, a estimativa acertou a ordem de grandeza; fora dessa faixa, falhou — e a linha 5 do RB pede o porquê.
5. Se quiser ver o expoente, a tecla **log** da calculadora o dá: $\log 2{,}5 \approx 0{,}40$, entre $-0{,}5$ e $+0{,}5$.

**Por que 0,3 e 3: a média geométrica.** Qual número fica no meio do caminho entre $10^0 = 1$ e $10^1 = 10$? A **média aritmética**, $(1 + 10)/2 = 5{,}5$, acha o meio pela *diferença*: soma e subtrai. Mas a ordem de grandeza anda por *fatores*: multiplica e divide por 10. O meio por fatores é a **média geométrica**, a raiz quadrada do produto:

$$\sqrt{1 \times 10} = \sqrt{10} \approx 3{,}16 = 10^{0{,}5}.$$

Confira: de 1 a 3,16 multiplica-se por 3,16; de 3,16 a 10, multiplica-se outra vez por 3,16. São dois passos iguais, de meio expoente cada um (Figura 6). A média aritmética não passa nesse teste: de 1 a 5,5 o fator é 5,5, mas de 5,5 a 10 é só 1,8. Do outro lado do 1, a média geométrica entre $10^{-1} = 0{,}1$ e $10^0 = 1$ é $\sqrt{0{,}1 \times 1} \approx 0{,}316 = 10^{-0{,}5}$, o inverso de 3,16. Arredondados, os dois limites viram 0,3 e 3. A faixa é simétrica nos fatores: errar 3 vezes para mais ou 3 vezes para menos é a mesma falha. É também a regra que dá a ordem de grandeza de qualquer número: escrito como $N \times 10^n$, com $1 \leq N < 10$, ele é da ordem

de $10^{n}$ se $N < 3{,}16$, e de $10^{n+1}$ se $N \geq 3{,}16$. Errar por um fator 2 é estimar bem; errar por um fator 10 é não saber de que tamanho é a coisa.

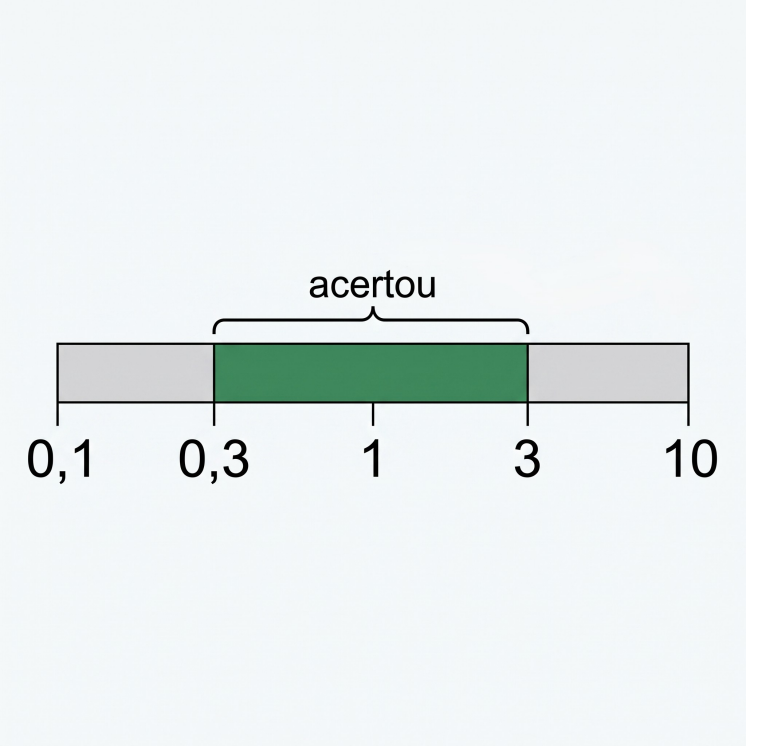


*Figura 6: A régua das potências de 10: de 1 a 10 em dois passos iguais de 3,16.*

**Quadro 1 — Uma estimativa julgada pela razão**

| Tarefa | Estimado | Medido | Razão | $x$ | Julgamento |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 · folha | 0,033 mm | 0,083 mm | 2,5 | $+0{,}40$ | acertou |
| A3 · rampa | 20° | 15° | 0,75 | $-0{,}12$ | acertou |
| B1 · clipe | 3 g | 0,44 g | 0,15 | $-0{,}82$ | **falhou** |
| B2 · bloco | 2 N | 1,6 N | 0,80 | $-0{,}10$ | acertou |

**A regra da caneta.** A estimativa se escreve a caneta e não se apaga. Se ela pudesse ser corrigida depois da medida, deixaria de ser estimativa e viraria cópia. O RB diz: *errar na estimativa não é erro de conduta; deixar de dizer por quê, é*. No Quadro 1, o clipe falhou. A linha 5 do RB pede o porquê: quem estimou 3 g imaginou o clipe "do tamanho de uma moeda", e a moeda é que tem alguns gramas. É essa frase — e não a razão — o dado mais valioso da tarefa.

**Estimativa de Fermi.** Às vezes o tamanho da grandeza não se compara de uma vez com nada conhecido: ninguém traz na memória o tamanho da energia de uma explosão, nem o de um ano inteiro de trabalho na bateia. Então a grandeza se quebra em partes que se sabem estimar, cada parte é estimada com uma referência que se tem, e as partes se juntam numa conta. É uma **estimativa indireta**: não se compara o todo com uma referência; compara-se cada pedaço, e o todo sai da conta. Em 16 de julho de 1945, no primeiro teste de uma bomba atômica, no deserto do Novo México, nos Estados Unidos, o físico Enrico Fermi estava a uns 16 km da explosão. Quando a onda de choque — o empurrão de ar que a explosão espalha em todas as direções — passou por ele, Fermi soltou pedacinhos de papel da altura do ombro e viu quanto o ar os arrastou: uns 2,5 m (Figura 7). Ele não mediu a energia, que não cabia em nenhum instrumento à mão; mediu o deslocamento dos papéis, que cabia, e encadeou o resto em estimativas que sabia fazer. Chegou a uma energia equivalente a cerca de 10 mil toneladas de trinitrotolueno (TNT), o explosivo que serve de padrão para a energia de explosões. O valor calculado depois, com os instrumentos, ficou perto de 20 mil: razão $\approx 2$, dentro da faixa de 0,3 a 3. A técnica leva o nome dele: **dividir o problema até cada parte caber na mão**. O Quadro 2 aplica a técnica a uma pergunta de Vila Rica: quantas bateias um minerador lavava num ano?

*Figura 7: Deserto do Novo México, 1945: os papéis soltos ao vento da onda de choque.*

**Quadro 2 — Fermi na bateia: quantas por ano?**

| Parte | Estimativa | Referência que cabe na mão |
|---|---|---|
| Bateias por hora | 6 | uma bateia leva uns 10 minutos para ser lavada |
| Horas por dia | 8 | um dia de trabalho, de sol a sol, com pausa |
| Dias por ano | 250 | tirados domingos, dias santos e chuvas fortes |
| **Total** | **12 000** | $6 \times 8 \times 250 = 1{,}2 \times 10^4$: como $1{,}2 < 3{,}16$, ordem de grandeza $10^4$ |

Nenhuma das três partes é exata, mas cada uma dificilmente erra por um fator 3; e os erros, para mais numa parte e para menos noutra, tendem a se compensar. Por isso a estimativa de Fermi costuma acertar a ordem de grandeza mesmo quando nenhuma parte é medida.

**Aplicação — história.** O minerador de Vila Rica fazia estimativa de ordem de grandeza todos os dias. Sabia, pela cor e pelo peso do pó na palma, se a bateia daquela manhã valia uma fração de oitava ou várias. A estimativa dele raramente era absurda; o que faltava era uma forma de dizer *quanto* ela podia estar errada. É o que esta trilha constrói.

**Aplicação — metrologia.** A estimativa prévia é uma prática de laboratório, não um passatempo: ela protege contra o *erro grosseiro* (Tópico 4). Quem estimou 0,1 mm e leu 1,0 mm desconfia na hora de ter contado a pilha errado; quem não estimou, copia o número.

**Aplicação — prática docente.** Peça à turma a estimativa antes de qualquer medida, por escrito e sem nota (Figura 8). A razão medido/estimado vira autoavaliação: o aluno vê, em números, o quanto o seu modelo da grandeza estava certo. E a pergunta "por que falhou?" ensina mais do que "qual é a resposta?", porque obriga a reconstruir o raciocínio.

*Figura 8: Numa sala de ensino médio, a turma escreve o palpite antes da medida.*

## Tópico 2 Grandeza, unidade e instrumento

Na tarefa A1, a régua tem divisão de 1 mm, e a folha tem uns 0,1 mm. Uma folha sozinha cabe dez vezes no menor traço da régua. Mesmo assim, ao fim da tarefa, você terá a espessura da folha. Para entender como, é preciso dizer com cuidado o que é medir.

**Grandeza, mensurando, valor.** O Vocabulário Internacional de Metrologia (VIM) chama de **grandeza** a propriedade de um corpo ou fenômeno que pode ser expressa por um número e

uma referência (VIM 1.1): comprimento, massa, ângulo, força, tempo. A grandeza que se quer medir numa tarefa é o **mensurando** (VIM 2.3): *a espessura de uma folha do livro*, *o tempo de reação de Lucas*. O resultado é um **valor** (VIM 1.19), sempre na forma **número** $\times$ **unidade**: 0,083 mm. Sem a unidade, o número não diz nada; a próxima trilha (T0C) é inteira sobre elas.

**Medir é comparar.** Medir uma grandeza é compará-la com outra da mesma espécie, tomada como unidade, por meio de um **instrumento**. Cada instrumento compara **uma** grandeza, numa **faixa**: a régua de 30 cm não mede a altura do prédio da Escola de Minas, e a balança de cozinha não mede a massa de um caminhão de minério.

**Quadro 3 — As seis tarefas: grandeza, instrumento e tipo de medida**

| Mensurando | Instrumento | Como se obtém |
|---|---|---|
| A1 · espessura da folha | régua milimetrada | **indireta**: pilha de 1,0 mm ÷ número de folhas |
| A2 · espessura e diâmetro da moeda | paquímetro digital | direta |
| A3 · inclinação da rampa | transferidor | direta |
| B1 · massa de um clipe | balança digital | **indireta**: massa do conjunto ÷ número de clipes |
| B2 · peso do bloco | dinamômetro | direta |
| B3 · tempo de reação | régua de 30 cm | **indireta**: mede-se a queda $h$; $t = \sqrt{2h/g}$ |

**Massa não é peso.** No Quadro 3, o B1 mede uma **massa** e o B2 mede um **peso**, e a troca de nome não é capricho: na Mecânica Clássica, são grandezas distintas. A **massa** $m$ mede a inércia do corpo, a resistência que ele opõe a mudar de velocidade; é grandeza de base, medida em quilograma (kg), e não muda se o corpo for levado à Lua. O **peso** $P$ é uma **força**, um vetor: a atração gravitacional da Terra sobre o corpo, de

módulo $P = m\,g$, medida em newton (N), com direção vertical e sentido para baixo. Na Lua, onde $g$ é cerca de seis vezes menor, o mesmo corpo tem a mesma massa e um peso seis vezes menor. Na bancada, a balança indica massa, em gramas (a balança digital sente uma força, mas vem calibrada para mostrar massa); o dinamômetro indica peso, em newtons (Figura 9). Os 100 g de massa do Roteiro de Bancada (RB) pesam $0{,}100$ kg $\times$ $9{,}8$ m/s$^2$ $\approx$ $0{,}98$ N, perto de 1,0 N. Na fala do dia a dia, "pesar" e "peso" servem para as duas coisas; no laboratório, quem lê gramas mede massa, e quem lê newtons mede peso.

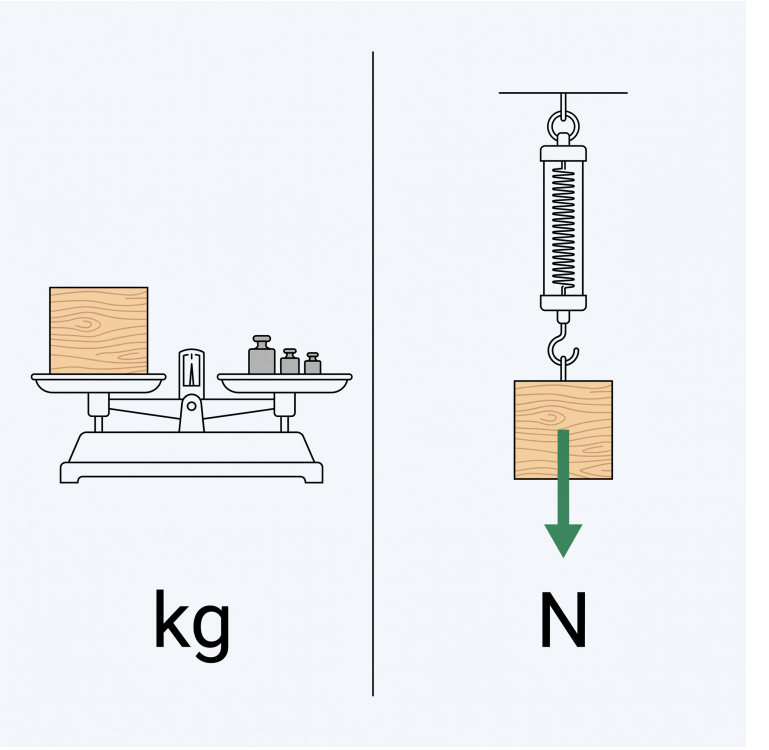


*Figura 9: O mesmo bloco duas vezes: na balança, a massa em kg; no dinamômetro, o peso em N.*

**Direta e indireta.** Na medida **direta**, o instrumento compara o próprio mensurando com a unidade: o paquímetro abraça a moeda e mostra o diâmetro. Na **indireta**, mede-se outra grandeza e o mensurando sai de uma conta. No B3, a régua não mede tempo nenhum: mede a distância $h$ que ela caiu até ser segurada; o tempo vem da fórmula da queda livre, $t = \sqrt{2h/g}$, com $g = 9{,}8$ m/s$^2$. Uma régua que cai 18,0 cm dá $t \approx 0{,}19$ s.

**Medir muitas juntas e dividir.** Quando o mensurando é menor do que a menor divisão do instrumento, mede-se um conjunto de cópias iguais e divide-se pelo número delas. Doze folhas preenchem 1,0 mm na régua: cada uma tem $1{,}0/12 \approx 0{,}083$ mm. A contagem (12) é exata; a dúvida inteira está no 1,0 mm. Dividir por 12 divide também essa dúvida por 12 — é por isso que o método funciona (Tópico 5). No B1, o mesmo gesto: a balança mede a massa de um punhado de clipes, e a de um clipe sai da divisão.

**Aplicação — história.** A oitava de Vila Rica era uma unidade de massa, e a balancinha de dois pratos era o instrumento que comparava o ouro com ela. A briga de 1720 não era sobre física; era sobre *qual* instrumento e *de quem* faria a comparação. A Escola de Minas, fundada em 1876, trouxe para Ouro Preto a exigência oposta: o instrumento aferido, que qualquer um pode conferir.

**Aplicação — metrologia.** A distinção entre direta e indireta é o primeiro passo da propagação de incertezas: a dúvida de uma grandeza medida passa, pela conta, para a grandeza calculada. A T0E faz essa propagação pela primeira vez, com o número $\pi$.

**Aplicação — prática docente.** O tempo de reação com a régua é uma das montagens mais baratas e mais ricas da escola: cabe em qualquer sala, envolve todos os alunos e faz aparecer, sem aviso, a medida indireta. Pergunte à turma "o que a régua mediu?" antes de mostrar a fórmula. A resposta errada mais comum — "o tempo" — é a porta para a conversa.

## Tópico 3 Leitura de escala e menor divisão

Toda tarefa do Roteiro de Bancada (RB) tem uma linha que parece burocrática: *Menor divisão*. Ela é a fronteira do que o instrumento sabe. Antes de ler um número, é preciso saber até onde aquele instrumento consegue ir.

**Resolução.** O Vocabulário Internacional de Metrologia (VIM) chama de **resolução** a menor variação da grandeza que causa uma variação perceptível na indicação (VIM 4.14). Na prática da bancada, ela se lê no próprio instrumento: é a **menor divisão** da escala, ou o último dígito do mostrador.

**Quadro 4 — Os instrumentos das seis tarefas e o que cada um mostra**

| Instrumento | Escala | Menor divisão | Cuidado na leitura |
|---|---|---|---|
| régua milimetrada | analógica | 1 mm | olho perpendicular; começar no zero, não na ponta gasta |
| paquímetro digital | digital | 0,01 mm | zerar com as garras fechadas antes de medir |
| transferidor | analógica | 1° | centro do transferidor no vértice do ângulo |
| balança digital | digital | 0,1 g ou 0,01 g | tarar antes de pôr os clipes |
| dinamômetro | analógica | a da mola (ver no corpo) | conferir o zero antes de pendurar o bloco |

**Escala analógica.** Na régua, no transferidor e no dinamômetro, a indicação é a posição de uma borda ou de um ponteiro entre traços. Quando ela cai entre dois traços, o último algarismo **se estima**: a borda da moeda entre 26 e 27 mm, "mais perto do 27, uns 26,8". Esse último algarismo é duvidoso — e é honesto escrevê-lo. A T0D dará nome a ele: o primeiro algarismo duvidoso, que ainda é significativo.

**Paralaxe.** Se o olho não está na perpendicular da escala, a borda parece cair num traço vizinho (Figura 10). É o mesmo cuidado que o B3 pede quando manda alinhar o zero da régua a uma linha imaginária perpendicular ao olho. A paralaxe é sempre do mesmo lado para o mesmo observador na mesma posição — guarde isso para o Tópico 4.

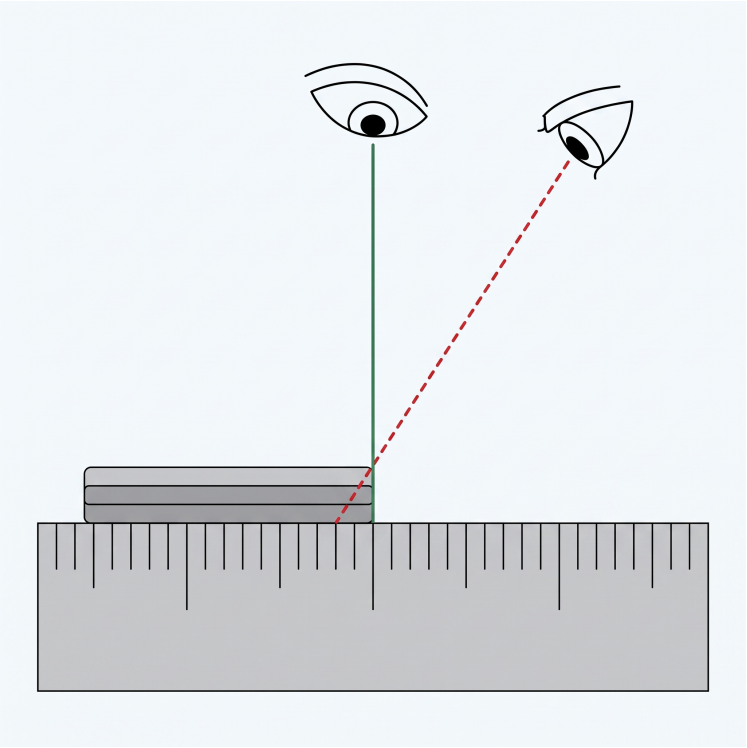

*Figura 10: O olho na perpendicular lê o traço certo; o olho de lado lê o vizinho.*

**Mostrador digital.** No paquímetro digital e na balança, não há traço para estimar: o último dígito do visor faz o papel de duvidoso. O visor não mostra a dúvida, mas ela está lá. Um paquímetro de 0,01 mm que mostra 26,98 mm não garante que a moeda tem 26,98 e não 26,99.

**O zero.** A leitura começa antes da medida. O dinamômetro que marca 0,1 N sem nada pendurado vai somar 0,1 N a todo peso; a balança sem tara soma o prato. Conferir o zero é parte da leitura, e não um passo opcional.

**Aplicação — história.** As balanças de ouro do século XVIII tinham massas-padrão — os "pesos" da fala do dia a dia — em frações de oitava, e a menor delas fixava a resolução da medição. Abaixo da menor massa-padrão, a balança não decidia; o fiel oscilava, e o resultado ficava por conta de quem olhava. A dúvida estava lá, sem nome.

**Aplicação — metrologia.** A resolução é um limite inferior da dúvida: nenhuma medida sabe mais do que a menor divisão do instrumento que a fez. Medir muitas juntas (Tópico 2) não melhora o instrumento; espalha a mesma dúvida por muitas cópias.

**Aplicação — prática docente.** Peça a três alunos que leiam a mesma borda na mesma régua, sem mostrar a leitura uns aos outros. Eles vão concordar nos milímetros e discordar no décimo. O ponto em que discordam é o algarismo duvidoso — e a discordância deixa de ser erro de alguém para virar propriedade da medida.

## Tópico 4 Erro e incerteza

No B3, Lucas segurou a régua depois de 18,0 cm (Figura 11). Na segunda vez, 15,5 cm. Na terceira, 20,5 cm. Nenhuma das três leituras está errada, e nenhuma é "o" tempo de reação dele. Para falar disso sem confusão, a Metrologia separa duas palavras que a escola costuma usar como sinônimas.

*Figura 11: Estação B, tarefa B3: a régua cai, e a mão a segura depois de alguns centímetros.*

**Erro de medição** (Vocabulário Internacional de Metrologia — VIM 2.16) é a diferença entre o valor medido e um valor de referência. Para calcular o erro, é preciso conhecer o valor de referência — e, na bancada, quase nunca se conhece. Ninguém sabe a espessura "verdadeira" da folha.

**Incerteza de medição** (VIM 2.26) é o parâmetro que caracteriza a dispersão dos valores que podem ser atribuídos ao mensurando. Em palavras simples: a **dúvida que quem mediu declara** sobre o próprio resultado. O erro quase nunca se conhece; a incerteza sempre se declara.

**Quadro 5 — Três famílias de erro, com exemplo da bancada**

| Família | Como se reconhece | Na bancada |
|---|---|---|
| grosseiro | um valor absurdo, fora de qualquer padrão; vem de engano | contar 20 folhas onde havia 12; ler 15° no lado errado do transferidor |
| sistemático (VIM 2.17) | desloca todas as leituras para o mesmo lado; repetir não o revela | dinamômetro que não marca zero; paralaxe sempre do mesmo lado |
| aleatório (VIM 2.19) | varia de uma repetição para outra, ora para mais, ora para menos | as três quedas da régua de Lucas: 18,0, 15,5 e 20,5 cm |

**O que cada família pede.** O erro **grosseiro** se elimina: refaz-se a medida, e a estimativa prévia (Tópico 1) ajuda a flagrá-lo. O **sistemático** se corrige quando se descobre a causa — zerar o dinamômetro, mudar a posição do olho. O **aleatório** não se elimina; repete-se a medida e trata-se o conjunto. O VIM não usa a expressão "erro grosseiro": ela vem dos livros de laboratório, como o de Santoro, e designa o engano, não a natureza da medida.

**Discrepância.** Quando duas medidas da mesma grandeza dão valores diferentes, a diferença entre elas é a **discrepância** (TAYLOR, cap. 2). Ela só tem sentido ao lado das incertezas: 0,2 mm de discrepância é enorme numa folha e desprezível na largura da mesa. O Tópico 5 dá a regra.

**A estimativa que falhou não é erro de medição.** A razão fora da faixa do Tópico 1 não mede erro de instrumento nenhum: ela mostra que o *modelo* que você tinha da grandeza estava errado. Por isso a linha 5 do Roteiro de Bancada (RB) pergunta "por quê?" e não "quanto?".

**Aplicação — história.** Na disputa de 1720, o minerador e a Coroa falavam em erro — e em roubo. Sem incerteza declarada,

qualquer diferença entre o número da cabeça e o da balança virava acusação. Com ela, a pergunta muda: a diferença é maior do que as dúvidas das duas medições? Se não for, ninguém roubou ninguém.

**Aplicação — metrologia.** A separação entre erro e incerteza é a mudança central do VIM em relação aos manuais antigos: o resultado de uma medição deixa de ser "o valor verdadeiro com um erro" e passa a ser "um valor com uma incerteza", que qualquer outro laboratório pode comparar com o seu.

**Aplicação — prática docente.** "Errei a medida" é a frase que mais se ouve num laboratório escolar, e quase sempre está errada. Ensine a turma a perguntar qual das três famílias apareceu. A maior parte do que o aluno chama de erro é aleatório e não é culpa de ninguém; tratar como culpa ensina a esconder dado.

## Tópico 5 Valor $\pm$ incerteza

Agora a dúvida já tem nome. Falta escrevê-la. O resultado de uma medida não é um número; é um número com a sua incerteza e a sua unidade, numa forma que qualquer pessoa leia do mesmo jeito.

**A forma do resultado.** Taylor escreve o resultado como

$$\text{(valor medido)} = x_{\text{melhor}} \pm \delta x \quad \text{(unidade)},$$

em que $x_{\text{melhor}}$ é a **melhor estimativa** do mensurando e $\delta x$ a **incerteza**. Quer dizer: o mensurando está, provavelmente, entre $x_{\text{melhor}} - \delta x$ e $x_{\text{melhor}} + \delta x$. A moeda medida com a régua: $d = (26{,}8 \pm 0{,}5)$ mm.

**A incerteza de leitura.** Nesta trilha, a incerteza é a do instrumento, e o Laboratório de Mecânica (LME) adota uma **convenção** — que é convenção, e não lei da natureza:

- **escala analógica**: metade da menor divisão (régua de 1 mm → 0,5 mm; transferidor de 1° → 0,5°);
- **mostrador digital**: uma unidade do último dígito, ou o que o fabricante declarar (paquímetro de 0,01 mm → 0,01 mm).

Quando a medida se repete e as leituras se espalham mais do que isso — como as quedas da régua de Lucas —, a dispersão é que manda, e o tratamento estatístico (média e desvio) entra nas trilhas seguintes.

**Quantos algarismos.** A incerteza se escreve com **um** algarismo significativo — dois, se o primeiro for 1 — e o valor termina na mesma casa decimal da incerteza (TAYLOR, cap. 2). Não se escreve $(26{,}812 \pm 0{,}5)$ mm: o 0,5 diz que o décimo já é duvidoso, e o 1 e o 2 depois dele são ruído.

**Incerteza relativa.** A razão $\delta x / x_{\text{melhor}}$ é a **incerteza relativa**. Uma folha medida sozinha na régua teria $(0{,}1 \pm 0{,}5)$ mm: incerteza relativa de 500 %, medida inútil. A pilha de 1,0 mm tem 0,5 mm de incerteza, mas, dividida por 12 folhas, dá $e = (0{,}08 \pm 0{,}04)$ mm — 50 %, ainda grande, mas agora uma medida. Com 100 folhas, a incerteza relativa cairia para perto de 5 %. É a matemática do Tópico 2.

**Quadro 6 — A tabela de coleta da T0B: uma linha por tarefa**

| Tarefa | Estimado | Medido ± incerteza | Razão · faixa |
|---|---|---|---|
| A1 · folha | 0,033 mm | $(0{,}08 \pm 0{,}04)$ mm | 2,5 · dentro |
| A2 · moeda, $d$ | 2 cm | $(26{,}98 \pm 0{,}01)$ mm | 1,3 · dentro |
| A3 · rampa | 20° | $(15{,}0 \pm 0{,}5)$° | 0,75 · dentro |
| B1 · clipe | 3 g | $(0{,}436 \pm 0{,}005)$ g | 0,15 · **falhou** |
| B2 · bloco | 2 N | $(1{,}60 \pm 0{,}05)$ N | 0,80 · dentro |
| B3 · reação | 0,14 s | $(0{,}19 \pm 0{,}01)$ s | 1,4 · dentro |

**Dentro da incerteza.** Duas medidas da mesma grandeza **concordam** quando os seus intervalos se sobrepõem — quando a discrepância (Tópico 4) não é maior que as incertezas. Se Pedro mede a moeda e obtém $(26{,}98 \pm 0{,}01)$ mm e Bárbara, com a régua, $(26{,}8 \pm 0{,}5)$ mm, os dois concordam: o intervalo de Bárbara contém o de Pedro. Essa regra vai julgar o equilíbrio de forças na Etapa 2.

**O eixo metodológico nesta trilha.** As três etapas que se repetem em toda trilha da LME começam aqui, no tamanho certo para a T0B. A **expressão da medida e da sua incerteza** é este tópico inteiro. A **tabela** é o Quadro 6: uma linha por tarefa, com a unidade em cada célula, que o Relatório Mínimo (RM) e o Relatório Completo (RC) pedem. O **ajuste de curva** ainda não tem dado para trabalhar: ele chega na T0E, quando a circunferência e o diâmetro dos cilindros formarem um par e a primeira reta for ajustada. Uma pista, porém, já aparece: num eixo em escala de potências de 10, a faixa de 0,3 a 3 é simétrica em torno de 1 — o primeiro gráfico em que a escala conta.

**Aplicação — história.** Se a Casa de Fundição de Vila Rica tivesse escrito "3,0 oitavas, com a dúvida da balança", e o minerador "umas 3 oitavas, com a dúvida da mão", os dois intervalos se sobreporiam, e a diferença deixaria de ser acusação. A incerteza declarada é também um acordo entre pessoas.

**Aplicação — metrologia.** A forma "valor $\pm$ incerteza, com unidade" é o que permite comparar medidas de laboratórios diferentes, em países diferentes, com instrumentos diferentes. É a base da rastreabilidade, que a T0C apresenta com o Sistema Internacional de Unidades (SI).

**Aplicação — prática docente.** Na escola, a resposta certa costuma ser um número só. Experimente aceitar, numa atividade, apenas respostas com incerteza. Os alunos vão discutir quanto vale a dúvida — e essa discussão é a física da medida acontecendo na sala.

# ATO III  O FECHAMENTO

**De volta a Vila Rica.** A pergunta de Sofia — *quanto o minerador achava que tinha, antes de pôr o ouro na balança?* — agora tem resposta em cinco partes. Ele tinha uma **estimativa**, feita com a mão, que provavelmente acertava a ordem de grandeza (Tópico 1). A Coroa tinha uma **medida**, feita com um instrumento, de uma grandeza com unidade, a oitava (Tópico 2). A balança tinha uma **resolução**, a da menor massa-padrão, e abaixo dela não decidia (Tópico 3). A diferença entre os dois números podia ser engano, erro sistemático de uma balança viciada ou simples dispersão — **erro** não é o mesmo que **incerteza** (Tópico 4). E nenhum dos lados escreveu a sua dúvida: tinham só números, e números sozinhos não se comparam (Tópico 5).

É o que você vai fazer na bancada, seis vezes: o número da cabeça, a caneta; o número do instrumento, com a menor divisão; a razão entre eles; e, quando a razão sair da faixa, a frase que diz por quê (Figura 12). **Toda medida é um número e uma dúvida** — e a dúvida, declarada, é o que deixa duas pessoas concordarem.

*Figura 12: O laboratório depois da aula: seis tarefas, seis roteiros preenchidos sobre as bancadas.*

**Agora a Folha de Atividades e o Testinho.** A Folha de Atividades (FA) pratica os cinco tópicos, do reconhecer ao criar. O Testinho (TN) fecha o Pré-Lab. No encontro de 20/10, o Roteiro de Bancada (RB) espera por você com a caneta na mão.

## Ciência e Arte

Em 1956, o escritor mineiro **João Guimarães Rosa** (1908–1967), nascido em Cordisburgo, publicou *Grande Sertão: Veredas*. Riobaldo, o narrador, atravessa o sertão de Minas, da Bahia e de

Goiás, e tenta dizer o tamanho dele (Figura 13). Não tem trena nem mapa que sirva. Tem a frase:

*"O sertão é do tamanho do mundo."*

*Figura 13: O sertão de Guimarães Rosa: veredas, buritis e um vaqueiro do tamanho de um ponto.*

É uma estimativa. Riobaldo não mediu o sertão; comparou-o com a maior coisa que conhecia, e acertou a ordem de grandeza do que ele significava. Faz o mesmo que você na linha 1 de cada tarefa do Roteiro de Bancada (RB): pega uma referência que traz consigo e diz "é desse tamanho". A literatura não declara a incerteza — e é justamente por isso que a frase abre o pensamento em vez de fechá-lo. Na bancada, a dúvida se escreve; no romance, ela é o próprio assunto. Riobaldo passa o livro inteiro dizendo que não sabe, que desconfia, que "viver é muito perigoso".

**Três cérebros, o mesmo gesto.** Edgar Morin viu que conhecer é navegar num oceano de incertezas, de arquipélago em arquipélago; Lord Kelvin, que abre o seu Roteiro de Bancada, pediu que a medida se dissesse em números, para que se soubesse algo sobre ela; e Guimarães Rosa estimou o sertão do tamanho do mundo. Duvidar, medir, estimar — três criações do mesmo cérebro, como escreveu Miguel Nicolelis.

# Referências


### Básica

- CAMPOS, A. A.; ALVES, E. S.; SPEZIALI, N. L. *Física experimental básica na universidade*. 2. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008.
- PIACENTINI, J. J. et al. *Introdução ao laboratório de física*. 2. ed. Florianópolis: Editora da UFSC, 2018.
- SANTORO, A. et al. *Estimativas e erros em experimentos de física*. 2. ed. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2013.

### Complementar

- HEWITT, P. G. *Física conceitual*. 12. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.
- FEYNMAN, R. P.; LEIGHTON, R. B.; SANDS, M. L. *Feynman: lições de física*. Porto Alegre: Bookman, 2008. v. 1, 2 e 3.
- HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. *Fundamentos de física*: mecânica. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. v. 1.
- TAYLOR, J. R. *Introdução à análise de erros*: o estudo de incertezas em medições físicas. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.

### Documentos e normas

- INMETRO. *Vocabulário Internacional de Metrologia* (*VIM*): conceitos fundamentais e gerais e termos associados. Duque de Caxias: Inmetro, 2012.

### Epígrafes e obras citadas

- MORIN, E. *Os sete saberes necessários à educação do futuro*. Tradução de Catarina Eleonora F. da Silva e Jeanne Sawaya. São Paulo: Cortez; Brasília: UNESCO, 2000.
- THOMSON, W. (Lord Kelvin). Electrical units of measurement. *In*: *Popular lectures and addresses*. Londres: Macmillan, 1889.

v. 1. Conferência de 1883. (abre o Roteiro de Bancada desta trilha)

- ROSA, J. G. *Grande sertão*: veredas. Rio de Janeiro: José Olympio, 1956.

## Uso de IA

Este Texto Temático foi elaborado com auxílio de inteligência artificial (Claude Opus 5, Anthropic, 2026) sob direção autoral, no âmbito do projeto Trilhas de Aprendizagem da disciplina **Laboratório de Mecânica (LME)**, da Licenciatura em Física do IFMG — Campus Ouro Preto. A bancada, a regra da estimativa a caneta e a faixa de 0,3 a 3 são do autor; a redação, os exemplos e a estrutura narrativa foram conferidos e aprovados pelo autor. A responsabilidade pelo texto é humana.